

Руководство пользователя ИИ-Агента СМК

Версия продукта: v2.0.0 Enterprise

Документ описывает работу конечного пользователя с ИИ-Агентом Системы Менеджмента Качества (СМК): установку, интерфейс, типовые сценарии, настройки и устранение неисправностей.

Содержание

1. [Введение](#)
 2. [Системные требования](#)
 3. [Установка на рабочее место](#)
 4. [Запуск приложения](#)
 5. [Интерфейс приложения](#)
 6. [Роли: Гость и Администратор](#)
 7. [Как правильно задавать вопросы](#)
 8. [Работа с документами Word](#)
 9. [Работа с таблицами Excel](#)
 10. [Генерация схем и диаграмм](#)
 11. [Аудио: транскрибация и голосовой ввод](#)
 12. [Прикрепление файлов к чату](#)
 13. [Память и история диалогов](#)
 14. [Промпт-мастер \(конструктор запросов\)](#)
 15. [Синхронизация базы знаний](#)
 16. [Окно настроек](#)
 17. [Тумблеры режима работы](#)
 18. [GraphRAG \(граф связей\)](#)
 19. [Безопасность и ограничения](#)
 20. [Горячие клавиши](#)
 21. [Частые вопросы и устранение неисправностей](#)
 22. [Поддержка](#)
-

1. Введение

ИИ-Агент СМК — это автономный ассистент, который помогает работать с документами Системы Менеджмента Качества предприятия. Агент:

- отвечает на вопросы по стандартам, регламентам и процессам компании, опираясь на внутреннюю базу знаний;
- читает, редактирует и создаёт документы Word и Excel;
- расшифровывает аудиозаписи совещаний и аудитов;
- строит блок-схемы и диаграммы;
- ищет информацию в интернете и Википедии (с вашего разрешения);

- ведёт корпоративную память важных фактов.

Агент не выдумывает регламенты: если в базе нет подтверждающего документа, он честно сообщает об этом и не даёт ответ на основе догадок.

2. Системные требования

- **ОС:** Windows 10/11 (64-бит).
- **Сеть:** доступ к корпоративному серверу с базой знаний и доступ к OpenRouter (для работы нейросетей).
- **Права:** для установки — права пользователя; для голосового ввода и интеграции с Outlook — установленный Microsoft Office/Outlook.
- **Звук (опционально):** микрофон для голосового ввода.
- **Место на диске:** ~1 ГБ под локальный профиль и теневую копию базы.

3. Установка на рабочее место

Установка выполняется с сетевой папки сервера одним двойным кликом:

1. Откройте сетевую папку Агента на сервере.
2. Дважды кликните файл **«Установить Агента СМК на ПК.bat»**.
3. Скрипт: - копирует файлы программы в локальную папку профиля (%LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_Client_...); - копирует утилиты ffmpeg/ffprobe (для работы с аудио); - создаст **умный ярлык** на Рабочем столе с именем вида «ИИ-Агент СМК (ИмяБазы)».
4. По завершении нажмите любую клавишу.

Установка не удаляет базы данных и хранилища на сервере. Повторный запуск скрипта обновляет клиентскую копию (режим зеркала).

4. Запуск приложения

- Дважды кликните ярлык **«ИИ-Агент СМК (...)»** на Рабочем столе.
- Ярлык запускает приложение с флагом `--server`, который указывает на серверную папку с базой знаний. Таким образом каждый ярлык привязан к своей базе.
- Приложение создаёт **изолированный профиль** в %LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_<хэш> и работает с теневой копией базы на локальном SSD — это ускоряет работу и защищает серверную базу.
- При первом запуске в строке состояния отображается «Загрузка...», затем — «База готова (чанков: N)».

5. Интерфейс приложения

Окно делится на **боковую панель** (слева) и **область чата** (справа).

Боковая панель

Элемент	Назначение
Настройки	Открывает окно параметров (см. раздел 16).
Очистить чат	Начинает новый диалог, сохраняя предыдущий в историю.
История диалогов	Открывает список сохранённых сессий (только для админа).
Экспорт в Word	Сохраняет текущий диалог в .docx.
Синхронизировать базу	Ручной запуск переиндексации документов (только для админа).
Войти как Админ / Выйти (Админ)	Переключение роли (см. раздел 6).
Автономное чтение файлов	Тумблер (админ): разрешает/запрещает агенту читать файлы без спроса (см. 17).
Глубокий аудит (Рефлексия)	Тумблер: включает проверку ответа моделью-аудитором (см. 17).
Индикаторы снизу	Прогресс-бар синхронизации, статус базы, статус построения графа.

Область чата

- **Окно сообщений** — отображает диалог: ваши сообщения и ответы агента. Поддерживается форматирование: заголовки, жирный текст, таблицы, горизонтальные линии.
- **Кликабельные ссылки** — упоминания документов выводятся в виде [Из файла: ...]. Клик открывает файл (для гостя — безопасную копию во временной папке, для админа — оригинал). Веб-ссылки открываются в браузере.
- **Поле ввода** — многострочное текстовое поле. Enter — отправить, Shift+Enter — перенос строки.
- **Кнопки ввода** (компактная панель):
- **Скрепка** — прикрепить файлы к чату.
- **Микрофон** — голосовой ввод (Push-to-Talk), только для админа.
- **Промпт-мастер** — конструктор запросов по шаблону.
- **Отправка (стрелка)** — отправить сообщение.

6. Роли: Гость и Администратор

Приложение работает в двух ролях. Роль определяет доступные функции и используемую модель.

Возможность	Гость (по умолчанию)	Администратор
Вопросы по базе знаний	Да	Да
Чтение и правка документов	Да	Да
Генерация документов и схем	Да	Да
Прикрепление аудио и изображений	Нет	Да
Голосовой ввод (микрофон)	Нет	Да
Синхронизация базы	Нет (кнопка отключена)	Да

История диалогов	Нет	Да
Память: запомнить/забыть факт	Нет	Да
Вкладки «Безопасность», «Аудио и Сеть», «Rerank», «Графы»	Скрыты	Доступны
Глубокий аудит (рефлексия)	Включён принудительно	По выбору

Вход в режим администратора

1. Нажмите **«Войти как Админ»** на боковой панели.
2. Введите пароль администратора в диалоговом окне.
3. При успехе появится сообщение «Текущая роль: Admin», кнопка сменит подпись на **«Выйти (Админ)»**.
4. Для выхода — нажмите ту же кнопку.

Пароль по умолчанию — admin. Рекомендуется сменить его в настройках (вкладка «Безопасность»).

7. Как правильно задавать вопросы

Агент следует строгому алгоритму: **сначала сверяется с локальной базой знаний**, и только потом действует.

- **Конкретные вопросы** формулируйте предметно: «Какие этапы процесса найма сотрудника?», «Что регламентирует СТО СМК.031.20?».
- Агент укажет источник в виде ссылки [Из файла: ...] — кликните её, чтобы открыть документ.
- **Если в базе нет ответа**, агент не станет выдумывать. Он спросит, где искать: в интернете (Tavily) или в Википедии. Выберите источник — ответ будет с прямыми веб-ссылками.
- **Ссылки на номера ответов**: каждое сообщение нумеруется. Если вы ссылаетесь на старый ответ («как мы обсуждали в ответе №3»), агент найдёт его по внутренней метке.
- **Стиль ответа**: при включённом «Глубоком аудите» черновик проверяется второй моделью — из ответа удаляются неподтверждённые утверждения.

8. Работа с документами Word

Чтение

- Попросите: «Прочитай файл РК СМК.001.20» или «Что в документе План внутреннего аудита?» — агент вызовет чтение файла.
- При выключенном «Автономном чтении файлов» агент сначала спросит разрешения: «Мне прочитать файл [Имя]?» — ответьте «Да».

Правка существующего документа

1. Опишите, что нужно изменить: «В документе X замени раздел 3 на новый текст».
2. Агент прочтёт файл, покажет предложенные правки и попросит согласие.
3. После слова «Согласен» / «Да» правки применяются массово по индексам абзацев.

Создание документа по образцу

- «Составь новый план аудита на основе файла План_аудита_старый.docx». Агент использует структуру-шаблон и подставит новые данные.

Создание документа с нуля

- «Разработай новую инструкцию по управлению несоответствиями». Агент сгенерирует структуру и текст нового документа.
- При необходимости можно указать файл-референс для копирования стилей и шапки.

9. Работа с таблицами Excel

По умолчанию агент работает с **журналом регистрации результатов аудитов** (имя задаётся в настройках).

Поиск записей

- «Найди открытые несоответствия по процессу управления персоналом».
- Агент выполнит семантический поиск по таблице и вернёт подходящие строки.

Добавление/обновление записей

1. Агент сначала ищет контекст (старые записи).
2. Показывает результаты и просит согласие.
3. После согласия вносит изменения (например, меняет статус на «Выполнено» или добавляет новую строку).

Анализ больших таблиц

- Для крупных Excel-файлов агент может выполнить Python-код с pandas: «Посчитай, сколько открытых и выполненных записей в журнале».

Статусы «Открыто»/«Выполнено» и колонка-признак настраиваются в разделе «Настройки Excel».

10. Генерация схем и диаграмм

Агент строит схемы в двух форматах:

- **yEd GraphML** (.graphml) — полноценные блок-схемы с узлами, группами, связями и типами потоков (материальный/информационный). Открывается в редакторе yEd.
- **Mermaid** (.html) — диаграммы и mindmap, открываются в браузере.

Порядок: 1. Опишите схему: «Построй блок-схему процесса входного контроля». 2. Если формат не указан явно, агент спросит: «Какой формат нужен — yEd GraphML или Mermaid?». 3. После

выбора файл создаётся в папке созданных документов, а ссылка выводится в чат.

11. Аудио: транскрибация и голосовой ввод

Транскрибация аудиофайла

- Аудиофайлы (.mp3, .wav, .m4a) должны находиться в индексируемых папках базы.
- Попросите: «Проанализируй запись совещания recording.mp3».
- Если расшифровки ещё нет, агент спросит разрешения: «Запустить расшифровку голоса в текст?» — ответьте «Да».
- Процесс долгий и платный: аудио режется на чанки с перекрытием, распознаётся нейросетью (Whisper), результат сохраняется в Word-документ. Повторное чтение берёт текст из кэша без повторной расшифровки.

Голосовой ввод (только админ)

- **Зажмите и удерживайте** кнопку микрофона (Push-to-Talk) или используйте горячую клавишу (по умолчанию Ctrl+G).
- Говорите сообщение, затем отпустите — аудио расшифруется и подставится в поле ввода.
- Горячую клавишу и микрофон можно настроить в разделе «Аудио и Сеть».

12. Прикрепление файлов к чату

1. Нажмите кнопку-скрепку в панели ввода.
2. Выберите один или несколько файлов.
3. Файлы появятся в виде «чипов» над полем ввода.
4. Отправьте запрос: «Проанализируй прикреплённый документ» — агент прочитает именно вложение.

Поддерживаемые форматы:

Роль	Форматы
Гость	.txt, .md, .docx, .doc, .rtf, .pdf, .xlsx, .csv, .graphml, .html
Админ	Все перечисленные + .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .mp3, .wav, .m4a, .ogg, .flac

Прикреплённый файл читается отдельным инструментом и не требует добавления в базу знаний.

13. Память и история диалогов

Корпоративная память (админ)

- «Запомни: в процессе X ответственный — Иванов И.И.» — факт сохранится в файл памяти с датой.
- «Забудь факт про X» — запись удалится, база переиндексируется.

- Все факты доступны через обычный поиск по базе знаний.

Отзыв старых деталей диалога

- Агент помнит последние ~20 сообщений. Если вы ссылаетесь на детали более ранних реплик («как мы решали ту проблему?»), он вызовет поиск по прошлому диалогу.

История диалогов (админ)

- Кнопка **«История диалогов»** открывает список сохранённых сессий.
- Выберите сессию, чтобы продолжить или просмотреть. Удалённые сессии стираются вместе с их векторной историей.

Экспорт диалога

- Кнопка **«Экспорт в Word»** сохраняет текущий диалог в .docx (имя по умолчанию — название сессии).

Очистка

- Кнопка **«Очистить чат»** завершает текущий диалог и начинает новый; старый сохраняется в историю.

14. Промпт-мастер (конструктор запросов)

Кнопка-карандаш в панели ввода открывает модальное окно для конструирования сложных запросов:

- **Шаблоны** — выберите сохранённый шаблон из списка или создайте новый.
- **Параметры запроса** — короткие и длинные поля (тема, даты, ФИО, процесс и т.п.).
- **Сохранить / Удалить** — управление шаблонами; хранятся в локальном профиле.
- Сформированный запрос отправляется в чат одной кнопкой.

Удобно для повторяющихся задач: аудитов, протоколов, регулярных отчётов.

15. Синхронизация базы знаний

Синхронизация обновляет векторную базу при появлении новых или изменённых документов в индексируемых папках.

- Кнопка **«Синхронизировать базу»** (админ) запускает ручную переиндексацию.
- Прогресс отображается в боковой панели: прогресс-бар и счётчик чанков.
- Во время синхронизации построение графа связей ставится на паузу и возобновляется автоматически.
- Также синхронизация отрабатывает синхронизацию страниц XWiki (парсинг корпоративной вики, скачивание вложений).

16. Окно настроек

Открывается кнопкой «**Настройки**». Вкладки:

Вкладка	Доступ	Назначение
Модели	Все	Выбор моделей (админ/гость), Vision, эмбедингов, аудитора; параметры температуры и reasoning.
Исключения	Все	Ключевые слова-исключения для индексации (архив, черновик, секретно и т.п.).
Папки	Все	Список индексируемых папок базы знаний.
О программе	Все	Сведения о версии и продукте.
XWiki	Все	URL корпоративной вики, настройки синхронизации.
Настройки Excel	Все	Файл журнала по умолчанию, колонка и значения статусов.
Безопасность	Админ	Управление ключами Vault, пароль администратора.
Аудио и Сеть	Админ	Микрофон, горячая клавиша, провайдер аудио, прокси.
Rerank (Advanced RAG)	Админ	Двухступенчатый поиск с реранкингом (Cohere/OpenRouter).
Графы (GraphRAG)	Админ	Включение и параметры графа связей.

Настройки сохраняются в `global_settings.json` (общие) и `local_settings.json` (локальный профиль).

17. Тумблеры режима работы

Автономное чтение файлов (админ)

- **Включено** — агент сам читает нужные файлы для ответа.
- **Выключено** — агент обязан спросить разрешения перед чтением каждого файла целиком и дождаться «Да». Используйте, если хотите контролировать обращения к документам.

Глубокий аудит (Рефлексия)

- **Включено** — черновик ответа проверяется второй моделью-аудитором: удаляются галлюцинации, проверяются факты по контексту, блокируются ответы по регламентам при отсутствии подтверждающих документов.
- Для **гостя** тумблер включён принудительно и не отключается.

18. GraphRAG (граф связей)

При включённом GraphRAG (вкладка «Графы», админ) агент дополнительно строит и использует граф связей СМК:

- сущности и отношения извлекаются из документов нейросетью в фоновом режиме;
- дубликаты сущностей объединяются по семантической близости;
- `.graphml`-схемы индексируются напрямую в граф;

- агент применяет граф для вопросов об иерархии, подчинении и структуре процессов.

Статус построения отображается в боковой панели отдельной строкой. GraphRAG — дополнение к текстовому поиску, а не его замена.

19. Безопасность и ограничения

- **Ключи API** хранятся в зашифрованном Vault (Fernet), а не в открытом виде. Fallback — переменная окружения OPENROUTER_API_KEY.
- **Гость** не может изменять базу, синхронизировать, использовать память и работать с аудио/изображениями.
- **Открытие файлов гостем** происходит через безопасную копию во временной папке — оригиналы не затрагиваются.
- **Запрет на выдумывание регламентов:** при пустом контексте агент блокирует ответ и просит уточнить запрос или загрузить документ.
- **Согласие на действия:** платные/долгие операции (транскрибация, правки Excel, генерация документов) выполняются только после явного согласия.
- **Согласие на внешние источники:** интернет-поиск и поиск в Википедии запускаются только после вашего выбора.

20. Горячие клавиши

Действие	Комбинация
Отправить сообщение	Enter
Перенос строки в поле ввода	Shift+Enter
Голосовой ввод (Push-to-Talk)	Ctrl+G (настраивается) или удержание кнопки микрофона
Открыть файл по ссылке	Клик по [Из файла: ...]

21. Частые вопросы и устранение неисправностей

Агент отвечает «не нашёл в базе знаний». Что делать? Убедитесь, что нужный документ добавлен в индексируемую папку и выполнена синхронизация базы (админом). Проверьте, что имя файла не содержит ключевых слов-исключений.

Синхронизация долго идёт или «Ошибка БД». Закройте другие копии приложения (база может быть занята). Проверьте доступность серверной папки. Перезапустите приложение — при запуске база автоматически реплицируется с сервера.

Аудио не записывается / горячая клавиша не работает. Голосовой ввод доступен только в роли админа. Проверьте выбор микрофона и горячую клавишу в разделе «Аудио и Сеть». Убедитесь, что ffmpeg.exe скопирован в папку приложения.

Файл по ссылке не открывается. Файл мог быть перемещён или удалён. Проверьте, что он присутствует в разрешённых директориях. Для гостя открывается копия во временной папке — при проблемах проверьте права на %TEMP%.

Ответы выглядят неотформатированными. Форматирование зависит от модели. Убедитесь, что

выбрана подходящая модель во вкладке «Модели». Включение «Глубокого аудита» повышает строгость и достоверность ответов.

Приложение не запускается после обновления. Удалите локальную папку профиля %LOCALAPPDATA%\SMK_Agent_Client_... и повторно запустите установщик с сервера. Локальный профиль пересоздастся автоматически.

22. Поддержка

При возникновении проблем, не описанных в данном руководстве: - обратитесь к администратору базы знаний СМК; - при сообщении об ошибке приложите текст из строки состояния и название файла/операции, на которой произошёл сбой.

Документ соответствует версии продукта **v2.0.0 Enterprise**. При обновлении приложения сверьтесь с актуальной версией руководства.

--	--

--	--

--	--	--